



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра информатики**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине

«Системы искусственного интеллекта и большие данные»

«Рабочая тетрадь №3»

Выполнил студент группы ЭФБО-04-24

*Валекжанин Владимир
Сергеевич*

Работа выполнена

«26» марта 2026 г.

МОСКВА 2026

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	3
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	4
1.1 Компоненты «Группировка» и «Дата и время».....	4
1.2 Назначение полей и автосинхронизация.....	5
1.3 Компонент «дата и время».....	7
1.4 Форматирование даты по ISO.....	8
Заключение.....	11

Введение

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Компоненты «Группировка» и «Дата и время»

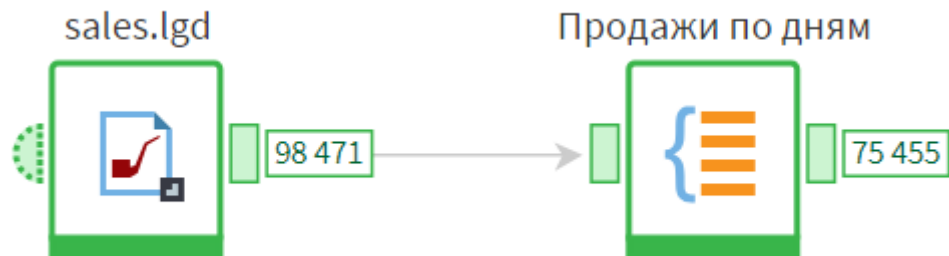


Рисунок 1.1 —

Группировка

Фильтрация

Доступные поля

ab

Группа товара

ab

Единица измерения

ab

Город

ab

Группа клиента

↔

Σ

Выбранные поля

Группа

31

Дата

ab

Товар

Показатели

90

Количество (Сумма)

90

Сумма с учетом скидки (Сумма)

Рисунок 1.2 —

Количество, Сумма с учетом скидки по Дата, Товар • Быстрый просмотр					
Выходной набор данных					
#	31 Дата	ab Товар	9.0 Количество	Сумма	9.0 Сумма с учетом скидки Сумма
1	01.03.2016, 00:00	Доска паркетная UPOFLOOR Лос 2085x188x14 дуб красн...	28,00		13 708,80
2	01.03.2016, 00:00	Гвоздь оцинкованный 1.4x25, 300 штук, 10 категория, уп	112,00		3 311,84
3	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон АБС 9.5x1200x2500, кв.м.	44,00		2 271,28
4	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон БЕЛГИПС 12.5x1200x2500, кв.м	44,00		2 259,40
5	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, влагостойкий, м...	44,00		2 820,40
6	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, кв.м	44,00		2 135,76
7	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, кв.м.	91,00		4 945,78
8	01.03.2016, 00:00	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, огн., кв.м.	44,00		2 772,88
9	01.03.2016, 00:00	Лист стекломангнетитовый СМЛ 1220x2440x8, шт	44,00		17 442,48
10	01.03.2016, 00:00	Пигмент блескообразующий TICIANA золото, 0.1 кг, шт	70,00		14 422,80
11	01.03.2016, 00:00	Пигмент блескообразующий TICIANA серебро, 0.1 кг, шт	60,00		13 557,00
12	01.03.2016, 00:00	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Манна, 15 кг, шт	60,00		39 913,80
13	01.03.2016, 00:00	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Старый замок...	60,00		38 394,60
14	01.03.2016, 00:00	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x1200мм, бежевая...	193,00		34 329,81
15	01.03.2016, 00:00	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x600мм, бежевая,...	50,00		4 385,50
16	01.03.2016, 00:00	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x900мм, бежевая,...	147,00		21 034,23
17	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.25 кг, шт	60,00		1 100,40
18	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.75 кг, шт	60,00		2 675,40
19	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву береза, 0.75 кг, шт	60,00		2 641,20
20	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву бук, 0.75 кг, шт	60,00		2 641,20
21	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву дуб, 0.25 кг, шт	60,00		1 100,40
22	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница, 0.25 ...	139,00		2 357,02
23	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница, 0.75 ...	60,00		2 641,20
24	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву махагон, 0.75 кг, шт	60,00		2 641,20
25	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву сосна, 0.25 кг, шт	60,00		1 100,40
26	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка акрилатная OLEKOLOR для наружный рабо...	60,00		3 884,40
27	01.03.2016, 00:00	Шпатлевка масляно-клеевая ТЕКС Универсал, 5 кг, шт	60,00		3 543,60
28	01.03.2016, 00:00	Шуруп 3.5x19 редкая резьба, 300 штук, 13 категория, уп	112,00		4 387,04
75 455	01.03.2016, 00:00	Болт 10x20 цинк, шестигранная головка, 8 штук, 8 кате...	126,00		2 764,44

Рисунок 1.3 —

1.2 Назначение полей и автосинхронизация

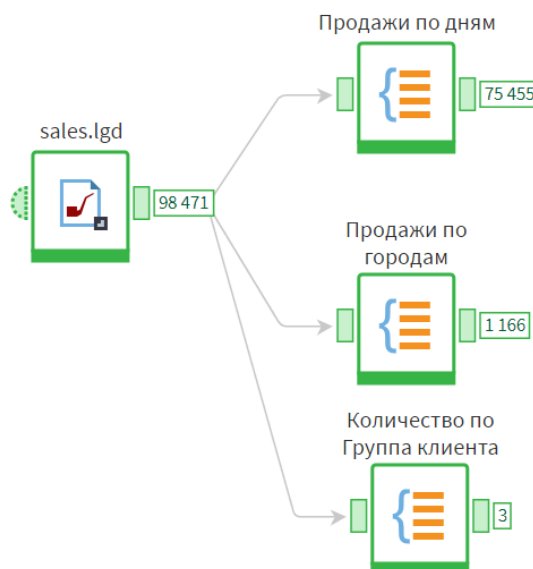


Рисунок 1.4 —

Группировка

Фильтрация

Доступные поля

- Дата
- Группа товара
- Единица измерения
- Город
- Группа клиента

Выбранные поля

- Группа
- Товар
- Показатели
- Количество (Сумма)
- Сумма с учетом скидки (Сумма)

Рисунок 1.5 —

Продажи по городам • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	Товар	Количество	Сумма	Сумма с учетом скидки	Сумма
1	Доска паркетная UPOFLOOR Loc 2085x188x14 дуб красный преми...	8 190,00		3 921 299,42	
2	Гвоздь оцинкованный 1.4x25, 300 штук, 10 категория, уп	12 944,00		375 677,98	
3	Гипсокартон АБС 9.5x1200x2500, кв.м.	9 885,00		498 360,64	
4	Гипсокартон БЕЛГИПС 12.5x1200x2500, кв.м	13 764,00		691 794,90	
5	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, влагостойкий, мал.уп., кв.м	7 081,00		442 647,68	
6	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, кв.м	12 504,00		593 711,67	
7	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, кв.м.	18 773,00		1 026 517,59	
8	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, огн., кв.м.	7 720,00		478 245,55	
9	Лист стекломанезитовый СМЛ 1220x2440x8, шт	22 003,00		8 525 800,98	
10	Пигмент блескообразующий TICIANA золото, 0.1 кг, шт	23 650,00		4 755 512,40	
11	Пигмент блескообразующий TICIANA серебро, 0.1 кг, шт	5 842,00		1 286 977,31	
12	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Манна, 15 кг, шт	2 215,00		1 458 703,04	
13	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Старый замок, 15 кг, шт	26 597,00		16 584 995,41	
14	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x1200мм, бежевая, шт	27 126,00		4 753 446,10	
15	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x600мм, бежевая, шт	36 881,00		3 167 975,56	
16	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x900мм, бежевая, шт	36 256,00		5 081 600,96	
17	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.25 кг, шт	4 789,00		86 405,98	
18	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.75 кг, шт	8 178,00		356 185,37	
19	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву береза, 0.75 кг, шт	5 241,00		225 178,59	
20	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву бук, 0.75 кг, шт	2 333,00		101 263,61	
21	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву дуб, 0.25 кг, шт	8 849,00		160 266,47	
22	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница, 0.25 кг, шт	31 383,00		535 963,29	
23	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница, 0.75 кг, шт	2 913,00		126 416,64	
24	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву махагон, 0.75 кг, шт	4 595,00		196 275,94	
25	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву сосна, 0.25 кг, шт	22 488,00		403 013,43	
26	Шпатлевка акрилатная OLEKOLOR для наружный работ, 3 кг, шт	4 913,00		311 506,22	
27	Шпатлевка масляно-клеевая ТЕКС Универсал, 5 кг, шт	1 796,00		102 367,52	
28	Шуруп 3.5x19 редкая резьба, 300 штук, 13 категория, уп	1 327,00		51 376,94	
1 166	Болт 10x20 цинк, шестигранная головка, 8 штук, 8 категория, уп	41 926,00		903 172,39	

Таблица Форма

Рисунок 1.6 —

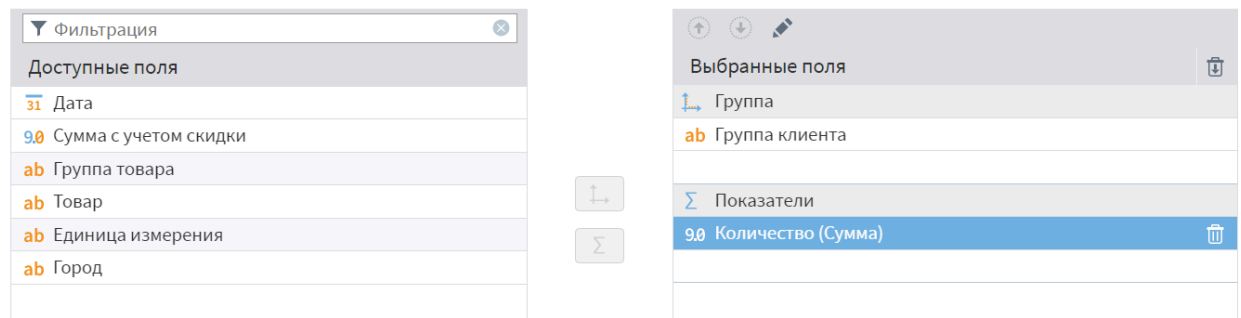


Рисунок 1.7 —

Количество по Группа клиента • Быстрый просмотр

Выходной набор данных			
#	Группа клиента	Количество	Сумма
1	Клиент	4 391 390,00	
2	VIP клиент	2 278 042,00	
3	Постоянный клиент	754 890,00	

Рисунок 1.8 —

1.3 Компонент «дата и время»

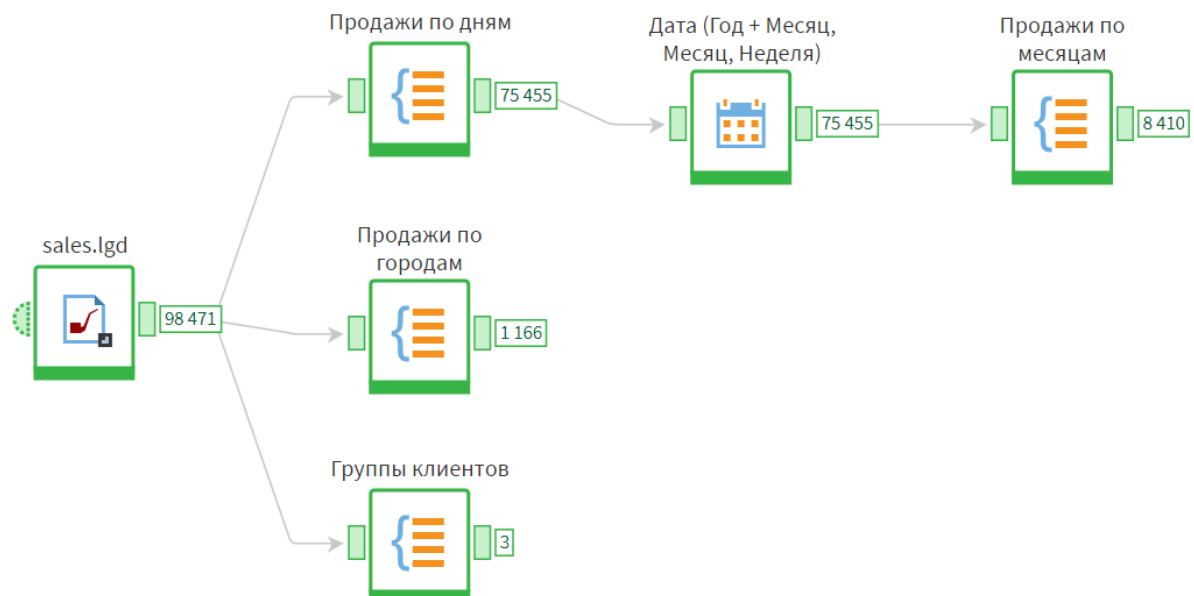


Рисунок 1.9 —

Преобразование даты/времени



Поле		Разбиение	31 Дата начала	31 Дата конца	12 Число	ab Строка
31 Дата	4	Обычный				
		Год + Квартал	☐	☐		☐
		Год + Месяц	☒	☒		☐
		Год + Неделя	☐	☐		☐
		Год + День	☐			☐
		Год	☐	☐	☐	☐
		Квартал			☐	☐
		Месяц			☒	☐
		Неделя			☐	☒ %W
		День года			☐	☐
		День квартала			☐	☐

Рисунок 1.10 —

Группировка



Фильтрация

Доступные поля

31 Дата

31 Дата (Год + Месяц, Последний день)

12 Дата (Месяц)

ab Дата (Неделя)

Выбранные поля

Группа

31 Дата (Год + Месяц, Первый день)

ab Товар

Показатели

9.0 Количество|Сумма (Сумма)

9.0 Сумма с учетом скидки|Сумма (Сумма)

Рисунок 1.11 —

Продажи по месяцам • Быстрый просмотр							
Выходной набор данных							
#	31 Дата (Год + Ме...	9.0 Количество	Сумма Сумма	9.0 Сумма с учетом скидки Сумма Сумма	ab Товар		
1	01.03.2016, 00:00		1 162,00	560 415,74	Доска паркетная UPOFLOOR Loc 2085x188x14 дуб		
2	01.03.2016, 00:00		228,00	6 741,96	Гвоздь оцинкованный 1.4x25, 300 штук, 10 катего		
3	01.03.2016, 00:00		893,00	45 330,10	Гипсокартон АБС 9.5x1200x2500, кв.м.		
4	01.03.2016, 00:00		1 492,00	75 673,98	Гипсокартон БЕЛГИПС 12.5x1200x2500, кв.м		
5	01.03.2016, 00:00		680,00	42 393,18	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, влагостойк		
6	01.03.2016, 00:00		1 616,00	77 394,60	Гипсокартон БЕЛГИПС 9.5x1200x2500, кв.м		
7	01.03.2016, 00:00		1 822,00	99 640,38	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, кв.м.		
8	01.03.2016, 00:00		832,00	51 754,54	Гипсокартон КНАУФ 12.5x1200x2500, огн., кв.м.		
9	01.03.2016, 00:00		1 977,00	765 126,28	Лист стекломгнезитовый СМЛ 1220x2440x8, шт		
10	01.03.2016, 00:00		2 110,00	425 567,38	Пигмент блескообразующий TICIANA золото, 0.1		
11	01.03.2016, 00:00		1 047,00	232 326,31	Пигмент блескообразующий TICIANA серебро, 0.1		
12	01.03.2016, 00:00		300,00	199 569,00	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Манна, 1		
13	01.03.2016, 00:00		2 913,00	1 826 181,56	Покрытие декоративное OPTIMIST ELITE Старый э		
14	01.03.2016, 00:00		2 518,00	441 034,60	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x1200мм, бе		
15	01.03.2016, 00:00		3 216,00	277 059,23	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x600мм, беж		
16	01.03.2016, 00:00		3 501,00	490 272,13	Решетка радиаторная КОСТРОМА 600x900мм, беж		
17	01.03.2016, 00:00		531,00	9 621,16	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.25 кг		
18	01.03.2016, 00:00		1 215,00	52 881,51	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву белая, 0.75 кг		
19	01.03.2016, 00:00		60,00	2 641,20	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву береза, 0.75		
20	01.03.2016, 00:00		737,00	31 991,09	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву бук, 0.75 кг, и		
21	01.03.2016, 00:00		594,00	10 742,10	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву дуб, 0.25 кг, и		
22	01.03.2016, 00:00		3 224,00	55 112,49	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница		
23	01.03.2016, 00:00		60,00	2 641,20	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву лиственница		
24	01.03.2016, 00:00		453,00	19 433,07	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву махагон, 0.75		
25	01.03.2016, 00:00		1 936,00	34 769,71	Шпатлевка ТЕКС РЕ-файн по дереву сосна, 0.25 кг		
26	01.03.2016, 00:00		450,00	28 391,08	Шпатлевка акрилатная OLEKOLOR для наружный		
27	01.03.2016, 00:00		60,00	3 543,60	Шпатлевка масляно-клеевая ТЕКС Универсал, 5 к		
28	01.03.2016, 00:00		1 327,00	51 376,94	Шуруп 3.5x19 редкая резьба, 300 штук, 13 категор		
8 410	01.03.2016, 00:00		4 067,00	87 338,75	Болт 10x20 цинк, шестигранная головка, 8 штук, 8		

Рисунок 1.12 —

1.4 Форматирование даты по ISO

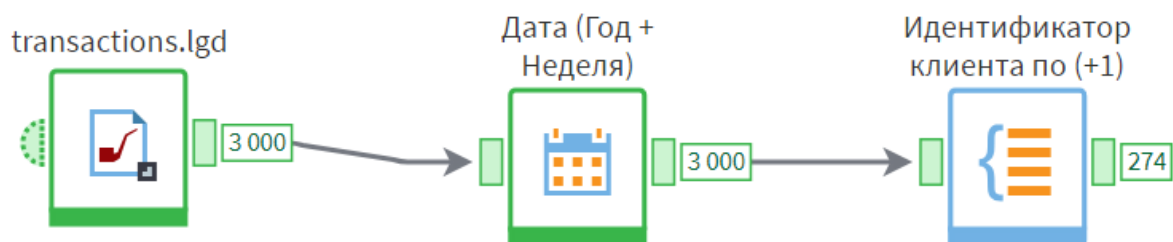


Рисунок 1.13 —

Преобразование даты/времени



Поле		Разбиение	31 Дата начала	31 Дата конца	12 Число	ab Строка
31 Дата	2					
Обычный						
Год + Квартал		☐	☐			☐
Год + Месяц		☐	☐			☐
Год + Неделя		☒	☐			☐
Год + День		☐				☐
Год		☐	☐		☐	☐
Квартал					☐	☐
Месяц					☐	☐
Неделя					☐	☐
День года					☐	☐
День квартала					☐	☐
День месяца					☐	☐
День недели					☐	☐
Часы					☐	☐
Минуты					☐	☐
Секунды					☐	☐
Миллисекунды					☐	☐
Дата		☐				☐
Время		☐				☐
Свой формат						☐
ISO						
Год + Квартал		☐	☐			☐
Год + Месяц		☐	☐			☐
Год + Неделя		☒	☐			☐
Год		☐	☐		☐	☐
Квартал					☐	☐
Месяц					☐	☐
Неделя					☐	☐

Рисунок 1.14 —

Группировка



Фильтрация

Доступные поля

31 Дата

31 Дата (Год + Неделя, Первый день)

Выбранные поля

Группа

31 Дата (Год + Неделя, Первый день, ISO8601)

Показатели

ab Идентификатор клиента (Количество)

Рисунок 1.15 —

Идентификатор клиента по (+1) • Быстрый просмотр			
Выходной набор данных			
#	31 Дата (Год + Неделя, Первый день, ISO8601)	12 Идентификатор клиента	Количество
37	17.09.2012, 00:00		6
38	24.09.2012, 00:00		2
39	01.10.2012, 00:00		8
40	08.10.2012, 00:00		7
41	15.10.2012, 00:00		10
42	22.10.2012, 00:00		8
43	29.10.2012, 00:00		6
44	05.11.2012, 00:00		8
45	12.11.2012, 00:00		12
46	19.11.2012, 00:00		13
47	26.11.2012, 00:00		9
48	03.12.2012, 00:00		9
49	10.12.2012, 00:00		14
50	17.12.2012, 00:00		15
51	24.12.2012, 00:00		23
52	31.12.2012, 00:00		40
53	07.01.2013, 00:00		8
54	14.01.2013, 00:00		4

Рисунок 1.16 —

Заключение

В результате выполнения данной практической работы я